Chapter2 质膜Membrane

- 生物膜：细胞内的膜系统和质膜称为生物膜 #考过
  - 膜系统：内膜系统不包括线粒体膜和叶绿体膜
    - 功能
  - 质膜
    - 基本作用：维持细胞内微环境的稳定，并参与同外界环境进行物质、能量、信息的交换
    - 基本特性：膜的流动性

一、质膜与细胞表面

1. 单位膜模型：暗-明-暗

- 对膜属性的解释
  1. 有密集的脂质双分子层，脂质成分占膜重40%；
  2. 碳氢化合物是不良导体，使膜具很高电阻；
  3. 脂溶性高的非极性分子穿膜的通透性高，而膜对脂熔性差的小离子通透性差；
  4. 磷脂在体外可自然形成双分子层；
     1. 双分子层：用于设计疫苗
  5. 能够说明膜经固定、染色后呈现过层式结构。

2. 流动镶嵌模型Fluid mosaic model

- 1972年由Singer and Nicolson提出
- 蛋白质在质膜上分布不对称

1. 结构特征
   - 膜组分的分布不对称
     - 蛋白
     - 膜脂(表格PPT)
     - 胆固醇：
       - 形成胆酸、构成细胞膜、合成激素
       - 低密度指蛋白胆固醇→对动脉造成损害；高密度指蛋白胆固醇→清洁疏通动脉的功能(体检可以看)
   - **脂质体liposome**：利用脂质的疏水功能形成一个囊泡结构，作为一个运输的载体→人工膜用于药物开发
     - 作用：靶向性和淋巴定向性，缓释作用，降低药物毒性，提高稳定性
     - 大多用于动物，植物较少
2. 流动性
   1. 膜蛋白有一定的流动性，但不是随意的
   2. 生物学意义 #重点
      1. 膜蛋白酶活性：适宜的膜流动性是维持酶构象的必要条件；
      2. 物质运输：载体蛋白，受体介导内吞等均需要膜的流动性；
      3. 细胞的信息传递：细胞的传递系统在膜上（徽素及药物的作用要适宜的膜流动性才能进行信号传导）；
      4. 细胞周期：分裂期最高，G1.S期最低； #一些疑问 如何理解？
      5. 发育：一般成体细胞的膜流动性要小于幼体细胞：经代谢来进行调节控制。（如贫血RBC低；癌细胞高）
      6. 植物耐寒性：与在低温下能否保持生物膜的流动性有关。

二、细胞的分类和进化演变

1. 古细菌

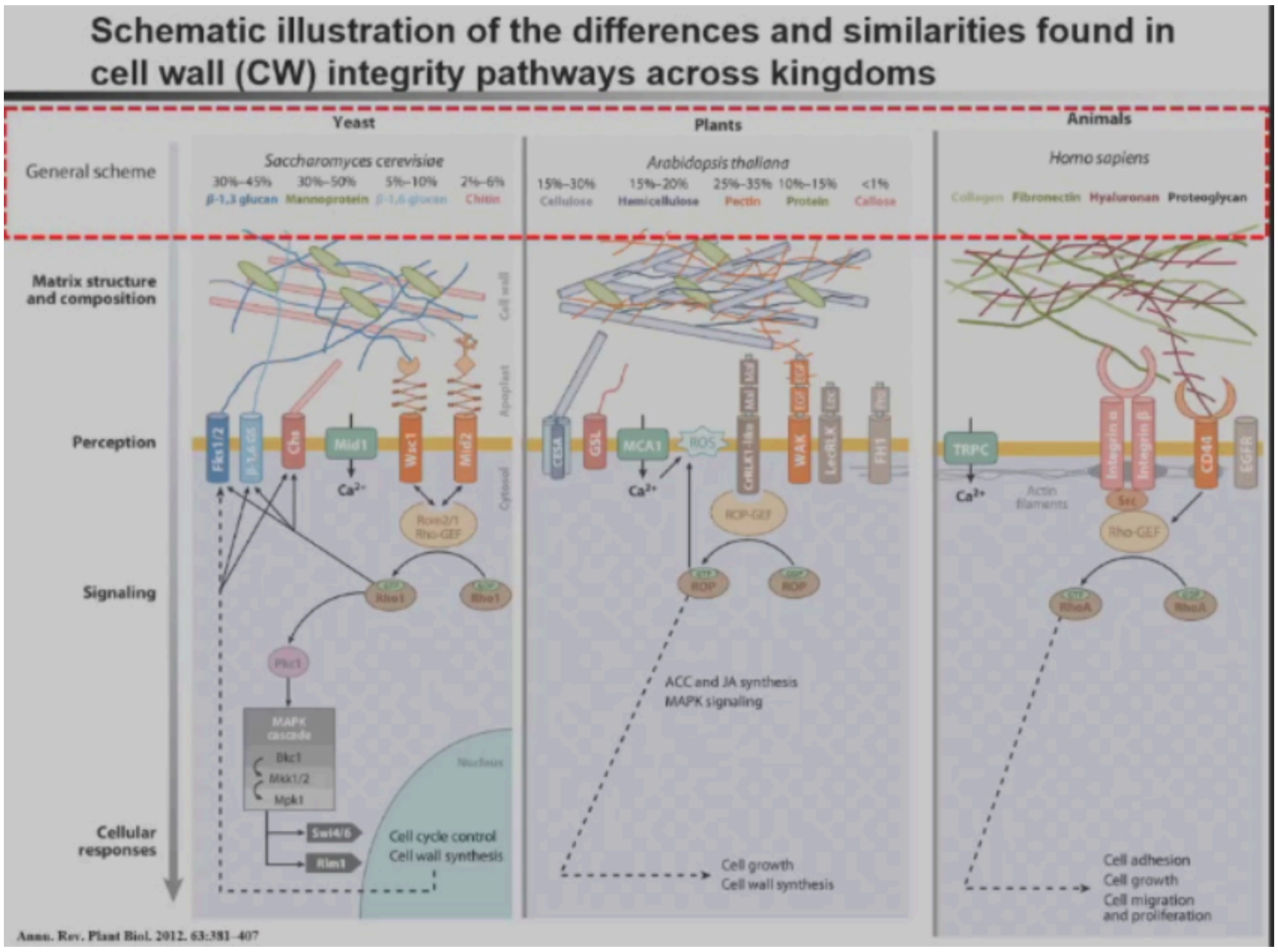
- 定义1：常生活于热泉水、缺氧湖底、盐水湖等极端环境中的原核生物。 Chapter1 细菌Bacterium
  - 具有一些独特的生化性质：膜脂由醚键而不是酯键连接
  - 细胞产能、细胞分裂、新陈代谢等生活方式与原核细胞相似，而复制、转录和翻译则更接近真核生物
- 定义2：现今最古老的生物群，为地球原始大气缺氧时代生存下来的活化石。
  - 为单细胞生物，无真正的核（没有核膜、具环状DNA结构)
  - 染色体含有组蛋白，RNA聚合酶组成比细菌的复杂
  - 翻译时以甲硫氨酸为蛋白质合成的起始氨基酸，细胞壁中无肽聚糖，不同于细菌，核糖体蛋白与真核细胞的类似

2. 原核细菌

- Tag酶(DNA聚合酶)
  - 来自古细菌(1973钱嘉韵)
- CRISPR/Cas9 Chapter1 基因组编辑的发现及应用
- 细胞壁→革兰氏染色阳性和阴性Chapter1 细菌Bacterium

3. 支原体/衣原体(了解)

4. 真核生物



5.动物细胞

- 细胞表面→一些蛋白

6. 植物细胞

- 细胞壁组成 #学科链接 植物学
  - 胞间层：
  - 初生壁
  - 次生壁

三、细胞连接cell junction

1. 基本概念

- 概念
- 动物细胞中：
- 植物细胞中：胞间连丝plasmodesma
  - #名词解释 贯穿两个相邻植物细胞的细胞壁，并连接两个原始状态的胞质丝→形成共质体Chapter1 Water in Plant
  - 链型植物→根据胞间连丝PD的差别 #待解决
  - 功能：能够物质运输；信息、信号的传导；影响植物的生长发育和分化

四、物质的跨膜运输与信号传递

1. 跨膜运输Chapter1 植物养分吸收

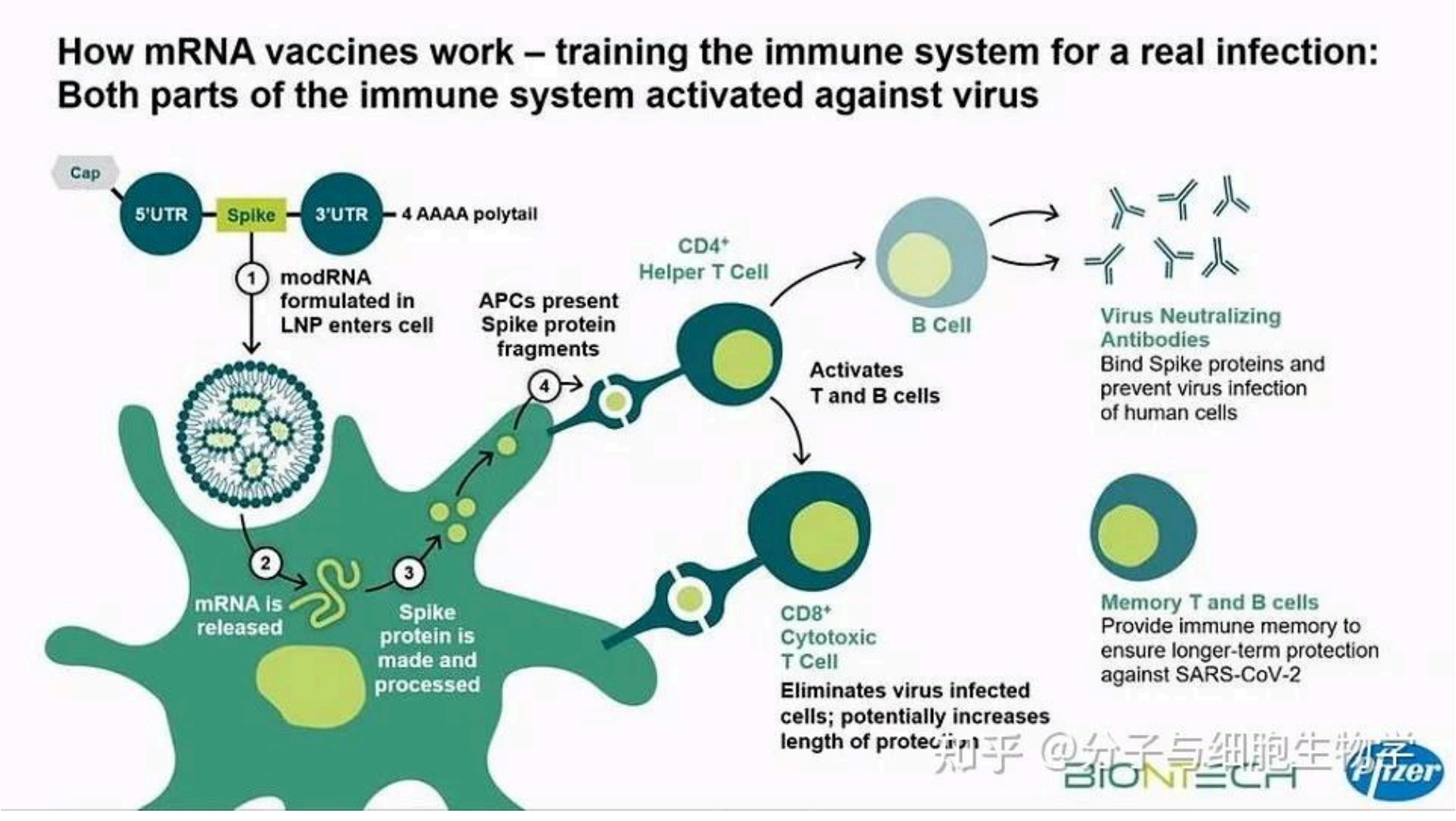
- 被动运输
  - 特点：
    -
  - 扩散
  - 协助扩散：极性分子与无机离子→在膜蛋白作用下进行运输
    - 载体蛋白：
      - 又称做载体、通透酶和转运器；与特异分子结合，通过构象改变将物质运输到膜的另一侧；
      - 一些载体蛋白介导协助扩散，而另一些介导主动运输。
    - 通道蛋白
      - 水通道蛋白Aquaporin：在细胞膜上组成孔道，控制水分进出
        - 不止介导水的运输，并且在动物中更多(因为植物中有维管束等)
- 主动运输
  - **ATP 驱动泵**/转运ATP酶：
    - ATP直接供能，通过水解ATP获得能量
    - ATP酶直接利用水解ATP提供的能量，实现离子或小分子逆浓度梯度或化学梯度的跨膜运输→运输离子数很多

        - 分**P型泵、V型质子泵、F型质子泵和ABC超家族4类**，前3种转运离子，后1种主要转运小分子。 Chapter2-2 质子泵
    - 协同转运或偶联转运蛋白（ATP间接供能）
        - 介导各种离子和分子的跨膜运输：一种靠间接提供能量完成主动运输的方式。
        - 所需能量来自膜两侧离子的浓度梯度，即储存于一种溶质的电化学梯度中。
        - 分类:
            - **同向协同转运蛋白(symporter)**：如小肠对葡萄糖的吸收伴随着Na+的进入。对某些细菌对乳糖的吸收伴随着H+的进入
            - **反向协同转运蛋白(antiporter)**：如Na+驱动的Cl- -HCO3- 交换，即Na+与HCO3- 的进入伴随着Cl-和H+的外流，如存在于红细胞膜上的带3蛋白
    - **光驱动泵（利用光能运输物质，见于细菌）**
- 胞吞胞吐作用
    - 胞吞endocytosis
    - 胞吐

2. 信号传递

三、前沿技术

1. mRNA疫苗(2023 Nobel Prize) #重点



知乎 @分子与细胞生物学

- 问题：mRNA的稳定性很差，在体内的表达效率很低→直接注射进动物体内会引发强烈的非特异性免疫反应
- 改进：
    - 对mRNA剪辑修饰→减弱免疫原性 #一些疑问 这啥；
    - 去除mRNA混杂的双链RNA进一步降低毒性，同时提高了蛋白质的翻译效率
- 作用机制
    - 将编码病原体抗原的mRNA分子导入人体细胞内
    - 当mRNA进入细胞后，会在细胞质中被翻译成相应的抗原蛋白。
    - 细胞内的抗原蛋白会被加工处理，并通过主要组织相容性复合体(MHC)分子呈递到细胞表面
        - 树突状细胞等抗原呈递细胞会摄取这些抗原，并将其呈递给T细胞，激活T细胞免疫反应。
        - B细胞也会识别抗原蛋白，产生特异性抗体，介导体液免疫反应。

2. 细胞外被

- 概念
- 血型：红细胞表面抗原差别所形成的类型
    - O型：红细胞上没有凝集原，血清中含有抗A/B两种凝集素→所以只能接受O型么？
- 胶原蛋白collagen
    - 哺乳动物体内含量最多、分布最广的功能性蛋白

- 异源合成：用基因工程的方法合成重组Ⅲ型小分子

	生物合成	动物源提取
来源	基因重组+发酵提纯	鱼、猪、牛（皮肤、肌腱等）
结构	组分单一、结构均一度高，可设计各种型别	通常为I型胶原蛋白，纯度高的II、III罕见且昂贵
与人同源性	高，且可控制	低，无法控制
生物学活性	有	低
与人亲和性	高	差
过敏风险	低	高
生物安全隐患	无	有（动物源疾病）
生产成本	相对低	高（医疗级别）

3. 可再生生物资源

- 生物质biomass：
  - 木质纤维素是地球上最丰富的有机物
- 三代生物质开发技术迭代

- References:
  - 细胞生物学【期末知识点整理】 - 知乎
  - 物质的跨膜运输-知识点整理 - 知乎